AV 03 — Construção do MVP (Parte 1)

Projeto Aplicado I | Schulz S.A. | Python + SQLite

Documento consolidado de apoio à implementação. O código-fonte completo está nos arquivos 04_classes.py e 05_main.py, acompanhado do script SQL e da documentação Markdown.

1. Objetivo

Transformar a modelagem relacional da AV 02 em uma demonstração executável com classes de domínio, persistência SQLite, validação de tolerâncias e consulta relacional.

2. Classes e responsabilidades

Tecnico representa técnico/solicitante; Equipamento representa o instrumento; Medicao representa cada leitura; BancoDados centraliza conexão, comandos SQL e tratamento de erros. O script principal instancia os objetos e apresenta os resultados.

3. Regra metrológica baseada nos arquivos enviados

A planilha Registro MMC.xlsx, aba Report, contém Actual, Nominal, Upper Tol e Lower Tol. O limite inferior é Nominal + Lower Tol e o superior é Nominal + Upper Tol. O valor medido é classificado dentro ou fora desse intervalo. Foram usados dados do relatório de 13/08/2026, equipamento TAG 703.1208, código 5896.

4. Exemplos extraídos

62P_DIÂMETRO 1: nominal 6,075 mm; +0,010 / -0,010 mm; leituras 6,0787295 mm e 6,0787295 mm. 62P_POSIÇÃO 1: nominal 0; +0,100 / 0 mm; leituras 0,4295522 mm e 0,4295522 mm. O segundo exemplo fica fora do intervalo matemático definido pelos limites apresentados.

5. Dados e limitações

Foram transcritas 14 características com duas leituras cada, totalizando 28 registros. O e-mail do técnico não aparece na planilha; para atender ao campo obrigatório da AV 02, o código usa um endereço reservado fictício example.invalid. A aplicação não se conecta ao Calypso/MCC e não calcula incerteza metrológica.

6. Como executar

Na pasta AV03, com Python 3 instalado, execute: python3 05_main.py. O banco de demonstração schulz_av03_demo.db é recriado a cada execução.

7. Organização POO e persistência

As classes concentram atributos e regras; BancoDados centraliza SQLite. Os métodos de persistência usam parâmetros SQL, habilitam PRAGMA foreign_keys e tratam erros de integridade. O script demonstra JOIN entre medicao, equipamento e tecnico.

Diagrama textual simplificado

```
Tecnico 1 ---- N Medicao N ---- 1 Equipamento
Equipamento N ---- 1 Tecnico (solicitante)
BancoDados: conexão, executar(sql, params), consultar(sql, params)
Medicao: calcula status e persiste cada leitura
```

Fonte dos valores: arquivo fornecido pelo aluno, Registro MMC.xlsx, aba Report, registro datado de 13/08/2026. As classificações geradas pelo MVP são demonstrações computacionais e não substituem avaliação ou certificado metrológico oficial.